



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn



第二章 线性映射与矩阵

- 映射与多项式
- 线性映射
- 矩阵与同构
- 特征值与特征向量
- 酉变换与酉矩阵

第二章 线性映射与矩阵

2.1 映射与多项式

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.1（映射） 设 V 和 W 是两个非空集合, 如果存在一个 V 到 W 的对应法则 f , 使得 V 中每一个元素 x 都有 W 中唯一的一个元素 y 与之对应, 则称 f 是 V 到 W 的一个**映射**, 记为 $y = f(x)$.

元素 $y \in W$ 称为元素 $x \in V$ 在映射 f 下的**像**, 称 x 为 y 的**原像**.

集合 V 称为映射 f 的**定义域**.

当 V 中元素改变时, x 在映射 f 下的像的全体作为 W 的一个子集, 称为映射 f 的**值域**, 记为 $R(f)$.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.2（单射、满射与双射） 设 V 和 W 是两个非空集合， f 是 V 到 W 的一个映射。

- 若对任意 $x_1, x_2 \in V$ ，当 $x_1 \neq x_2$ 时有 $f(x_1) \neq f(x_2)$ ，则称 f 是 V 到 W 的**单映射（简称单射）**；
- 若对任意 $y \in W$ 都有一个元素 $x \in V$ 使得 $f(x) = y$ （即 $R(f) = W$ ），则称 f 是 V 到 W 的**满映射（简称满射）**；
- 若映射 f 既是单映射又是满映射，则称 f 是 V 到 W 的**一一映射或双映射（简称双射）**。

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.3（映射相等） 设 f_1 是集合 V_1 到集合 W_1 的一个映射, f_2 是集合 V_2 到集合 W_2 的一个映射. 若 $V_1 = V_2$, $W_1 = W_2$, 并且对任意 $x \in V_1$ 有 $f_1(x) = f_2(x)$, 则称**映射 f_1 和 f_2 相等**, 记为 $f_1 = f_2$.

$$\begin{array}{ll} f_1 : R \rightarrow R; & f_2 : R \rightarrow R \\ x \mapsto |x| & x \mapsto \sqrt{x^2} \end{array}$$

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.4（映射乘积） 设 V_1, V_2 和 V_3 是三个非空集合, 并设 f_1 是 V_1 到 V_2 的一个映射, f_2 是 V_2 到 V_3 的一个映射. 由 f_1 和 f_2 确定的 V_1 到 V_3 的映射 $f_3: x \rightarrow f_2(f_1(x)), x \in V_1$, 称为**映射 f_1 和 f_2 的乘积（又称复合映射）**, 记为 $f_3 = f_2 \cdot f_1$, 或简写为 $f_3 = f_2 f_1$.

$$\begin{aligned} f_3 : V_1 &\xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} V_3 \\ x &\mapsto f_1(x) \mapsto f_2(f_1(x)) \end{aligned}$$

思考: $f_2 f_1 = f_1 f_2$?

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.5（可逆映射） 设有映射 $f_1: V \rightarrow W$, 若存在映射 $f_2: W \rightarrow V$ 使得

$$f_2 \cdot f_1 = I_V, \quad f_1 \cdot f_2 = I_W$$

式中, $I_V: x \rightarrow x, x \in V$ 为 V 上的恒等映射, I_W 是 W 上的恒等映射. 我们称 f_2 为 f_1 的逆映射, 记为 f_1^{-1} . 若映射 f_1 有逆映射, 则称 f_1 为可逆映射.

$$\begin{array}{ccc} I_V : V & \xrightarrow{f_1} & W \xrightarrow{f_2} V \\ x & \mapsto f_1(x) \mapsto & x \end{array} \quad \begin{array}{ccc} I_W : W & \xrightarrow{f_2} & V \xrightarrow{f_1} W \\ y & \mapsto f_2(y) \mapsto & y \end{array}$$

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定理2.1.1 设映射 $f: V \rightarrow W$ 是可逆的, 则 f 的逆映射 f^{-1} 是唯一的.

设 $g, h: W \rightarrow V$ 都是 f 的逆映射, 则

$$g = I_V \cdot g = (h \cdot f) \cdot g = h \cdot (f \cdot g) = h \cdot I_W = h$$

定理2.1.2 设映射 $f: V \rightarrow W$ 是可逆映射的充分必要条件是 f 是双射.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

一、映射

定义2.1.6（变换） 设 V 是一个非空集合, V 到自身的映射称为 V 的**变换**;

V 到自身的双射称为 V 的**一一变换**;

若 V 是有限集, V 的一一变换称为 V 的**置换**.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

二、多项式

定义2.1.7（一元多项式） 设 F 是数域, n 是自然数, λ 是一个文字（或符号）, 形式表达式

$$g(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

其中 $a_i \in F$ ($i = 0, 1, \cdots, n$), 称为数域 F 上的**一元多项式**.

如果 $a_n \neq 0$, 则称 $a_n \lambda^n$ 为多项式的**首项**, n 称为 $g(\lambda)$ 的**次数**, 记为 $\deg(g(\lambda)) = n$, a_n 称为 $g(\lambda)$ 的首项系数.

若 $a_n = 1$, 则称 $g(\lambda)$ 为**首1多项式**.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

二、多项式

定理2.1.3 设 $g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$ 是数域 F 上的多项式且 $h(\lambda) \neq 0$, 则存在唯一的多项式 $p(\lambda)$ 和 $q(\lambda)$ 使得

$$g(\lambda) = p(\lambda)h(\lambda) + q(\lambda)$$

式中 $q(\lambda) = 0$ 或 $\deg(q(\lambda)) < \deg(h(\lambda))$.

定义2.1.8 (多项式整除) 设 $g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$ 是数域 F 上的多项式, 如果存在多项式 $p(\lambda)$ 使得 $g(\lambda) = p(\lambda)h(\lambda)$, 则称**多项式 $h(\lambda)$ 整除 $g(\lambda)$** , 记为 $h(\lambda) | g(\lambda)$, **$h(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 的因式, $g(\lambda)$ 是 $h(\lambda)$ 的倍式.**

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

二、多项式

定义2.1.9（公因式） 设 $g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$ 是数域 F 上的多项式, 若多项式 $p(\lambda)$ 既是 $g(\lambda)$ 的因式, 又是 $h(\lambda)$ 的因式, 则称 $p(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的**公因式**.

若 $d(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的公因式, 且 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的任一公因式都是 $d(\lambda)$ 的因式, 则称 $d(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的一个**最大公因式**.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

二、多项式

定义2.1.10（公倍式） 设 $g(\lambda)$ 和 $h(\lambda)$ 是数域 F 上的多项式, 若多项式 $p(\lambda)$ 既是 $g(\lambda)$ 的倍式, 又是 $h(\lambda)$ 的倍式, 则称 $p(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的**公倍式**.

若 $d(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的公倍式, 且 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的任一公倍式都是 $d(\lambda)$ 的倍式, 则称 $d(\lambda)$ 是 $g(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的一个**最小公倍式**.

第二章 线性映射与矩阵——映射与多项式

二、多项式

定义2.1.11（友矩阵） 设 $f(\lambda)$ 是数域 F 上的首1多项式, 其表达式为

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

定义 n 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \text{ 或 } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

称为多项式 $f(\lambda)$ 的**友矩阵（或伴侣矩阵）**.